LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
Struktur Kontrol

Disusun Oleh:

Alifa Fatin Ramadhani 105224019

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Program Kiosk Tiket Soundfest 2026 merupakan sebuah program yang dibuat untuk membantu simulasi mesin penjualan tiket mandiri pada acara di Universitas Pertamina, bertujuan untuk membantu proses pembelian tiket secara otomatis tanpa pengawasan staf. Pada sistem ini mempunyai tiga kategori tiket, yaitu VIP, Festival, dan Tribune dengan harga stok serta batas usia yang berbeda. Program juga dirancang untuk mencegah kesalahan input dari pengguna seperti salah memasukkan user yang tidak sesuai atau tidak logis dalam pembelian tiket.

Dengan begitu pembuatan program memanfaatkan struktur kontrol yang terdiri dari:

A. If - Else
   Dalam java, pernyataan if-else digunakan untuk mengeksekusi dua blok kode berdasarkan kondisi yang diberikan.
B. Switch case
   Pernyataan switch pada java digunakan untuk menguji nilai variabel terhadap sejumlah nilai yang telah ditentukan, setiap nantinya akan dibandingkan (case).
C. Ternary Operator
   Merupakan operator kondisional singkat dalam java yang digunakan untuk menggantikan if-else dalam ekspresi sederhana.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1.	stokvip	int	Untuk menyimpan stok awal dan sisa stok VIP ketika ada yang beli.
2.	stotribune	int	Untuk menyimpan stok awal dan sisa stok tribune ketika ada yang beli.
3.	stokfestival	int	Untuk menyimpan stok awal dan sisa stok festival ketika ada yang beli.
4.	hargavip	int	menyimpan harga asli pada tiket VIP
5.	hargafestival	int	menyimpan harga asli pada tiket festival
6.	hargatribune	int	menyimpan harga asli pada tiket tribune
7.	harga	int	menyimpan harga tiket sesuai dengan kategori yang akan dipilih

			dan juga digunakan untuk menghitung total tagihan
8.	stok	int	menyimpan data stok sementara dari kategori yang dipilih dan digunakan untuk validasi ketersediaan stok.
9.	batas	int	menyimpan batas minimal usia untuk setiap kategori tiket
10.	tiketdone	int	menghitung jumlah tiket yang berhasil diproses dalam satu transaksi
11.	tagihan	int	menyimpan total harga yang harus dibayar
12.	umur	int	menyimpan input usia pembeli untuk validasi umur pada setiap tiket
13.	pilih	int	menyimpan menu pilihan menu yang diinputkan user
14.	jumlahbeli	int	menyimpan jumlah tiket yang akan dibeli oleh pembeli dalam satu transaksi
15.	kategori	String	menyimpan nama kategori yang dipilih yang nantinya akan dikeluarkan atau ditampilkan ke dalam output
16.	mesinnyala	boolean	untuk mengontrol loop utama mesin, selama bernilai true maka mesin akan selalu nyala atau berjalan.
17.	batalDarurat	boolean	menandakan apakah pembelu akan menekan -1 yang merupakan batal darurat atau tidak
18.	inputumur	boolean	untuk mengontrol loop validasi umur pada setiap tiketnya, dimana menjadi true ketika umur sesuai dan berhasil dimasukkan.

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
Kiosk.java U THT Praktikum\Kiosk.java\ Kiosk\ main(String[])
import java.util.Scanner;

public class Kiosk {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

- import java.util.Scanner; digunakan untuk mengambil fungsi input dari user.
- public class LogiCalc, merupakan sebuah nama class yang harus disamakan dengan nama file yaitu Kiosk.java.
- public static void main(String[] args), merupakan sebuah method utama yang menjadi point program.
- Scanner input = new Scanner(System.in), digunakan untuk mengambil input dari pengguna

```
int stokvip = 5;
int stoktribune = 35;
int stokfestival = 25;

int hargavip = 1500000;
int hargafestival = 800000;
int hargatribune = 500000;

String kategori = "";
int harga = 0;
int stok = 0;
int batas = 0;
int tiketdone = 0;
int tagihan = 0;
int umur = 0;

boolean mesinnyala = true;
```

Pada bagian awal program ini, deklarasi terlebih dahulu variabel yang dibutuhkan. Variable stok dan harga mempunyai kategori tiket yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan soal, variabel lain seperti kategori, harga, stok, dan batas dideklarasi dengan nilai awal mol karena nantinya akan diisi berdasarkan pilihan user.

```java
    while (mesinnyala) {
        System.out.println(x: "=====================================");
        System.out.println(x: "Universitas Pertamina SoundFest 2026");
        System.out.println(x: "=====================================");
        System.out.println(x: "sisa stok tiket: ");
        System.out.println("1. VIP Rp " + hargavip + " = Stok: " + stokvip + " (syarat: Minimal Umur 18 Tahun)");
        System.out.println("2. Festival Rp " + hargafestival + " = Stok: " + stokfestival + " (syarat: Minimal Umur 15 Tahun)");
        System.out.println("3. Tribune Rp " + hargatribune + " = Stok: " + stoktribune + " (syarat: tidak ada syarat umur)");
        System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");
        System.out.println(x: "=====================================");
        System.out.print(s: "Pilih tiket yang anda inginkan: ");

        int pilih = input.nextInt();
```

Ketika program mesinnyala bernilai true maka program akan terus berjalan, hal ini disimulasikan mesin kiosk yang selalu aktif dan kembali ke menu utama setelah transaksi selesai namu program akan berhenti ketika memilih nomor 4 yang secara otomatis akan mengubah mesinnyala bernilai false.

```java
    int pilih = input.nextInt();
//pilihan untuk mematikan program (pilihan menu rahasia)
    if (pilih == 4) {
        System.out.println(x: "Thank You!");
        mesinnyala = false;
        break;
    }

    if (pilih < 1 || pilih > 4) {
        System.out.println(x: "Pilihan tidak valid. Silakan pilih tiket yang tersedia, pilih 1 - 4 ");
        continue;
    }
```

Setelah user memasukkan pilihan maka program akan mengecek apakah user memilih nomor 4 atau tidak, jika tidak maka program akan mengecek apakah angka yang dimasukkan berada diluar rentang 1-4. Jika iya maka akan mengeluarkan peringatan tidak valid dan akan kembali ke menu awal.

```java
//pilihan tiket yang harus sesuai dengan batas umurnya dan stok yang tersedia
    switch (pilih) {
        case 1:
            kategori = "vip";
            harga = hargavip;
            stok = stokvip;
            batas = 18;
            break;

        case 2:
            kategori = "festival";
            harga = hargafestival;
            stok = stokfestival;
            batas = 15;
            break;

        case 3:
            kategori = "tribune";
            harga = hargatribune;
            stok = stoktribune;
            batas = 0;
            break;
    }
```

Setelah pilihan valid, maka nantinya user akan mengisi data dan akan menyimpan ke dalam setiap variabel sesuai dengan case yang dipilih.

```java
//imput dari user untuk memasukkan jumlah yang akan dibeli oleh pembeli
    System.out.print("Masukkan jumlah tiket " + kategori + ": ");
    int jumlahbeli = input.nextInt();

    if (jumlahbeli <= 0) {
        System.out.println(x: "Jumlah tiket tidak valid, silahakan coba lagi");
        continue;
    }

    if (jumlahbeli > stok){
        System.out.println("Sorry, stok tiket " + kategori + " tidak cukup. Stok yang tersedia: " + stok);
        continue;
    }
```

Program akan meminta input jumlah tiket yang akan dibeli, namun terdapat dua validasi yang dilakukan secara berurutan. Pertama mengecek apakah jumlah yang dibeli kurang dari atau sama dengan nol. JIka iya maka akan keluar pesan jumlah tiket tidak valid. Namun jika menginputkan jumlah beli lebih dari jumlah stok yang sudah dirancang sebelumnya maka akan kembali ke menu awal dan mengeluarkan pesan bahwa stok tiket tidak cukup.

```java
//input data pembeli dari user
    System.out.println(x: "=== Input Data Pembeli ===");

    tiketdone = 0;
    tagihan = 0;
    boolean batalDarurat = false;

    for (int i = 1; i <= jumlahbeli; i++) {
        System.out.println("==== Tiket " + kategori + " ke-" + i + " ====");

        boolean inputumur = false;

        while (!inputumur) {
            System.out.print(s: "Masukkan umur (ketik -1 untuk keluar): ");
            umur = input.nextInt();

           if (umur == -1) {
            System.out.println(x: "Pembelian dibatalkan.");
            batalDarurat = true;
            break;
        }

            if (umur <= 0 || umur >= 150) {
                System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
                continue;
            }

            inputumur = true;
        }

        //keluar ketika batal darurat
        if(batalDarurat){
            break;
        }
```

Pada setiap tiket yang dibeli, program akan terus berjalan dari satu hingga jumlah beli. Pada bagian ini juga terdapat sebuah program yang bertugas untuk validasi usia, dimana pada kasus ini ketika user input dan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan terus berulang hingga sesuai. Namun jika nilai usia yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak masuk akal maka akan mengeluarkan pesan “Usia tidak Logis”. Jika pengguna mengetik -1 maka batalDarurat akan menjadi true dan seluruh proses akan berhenti.

```java
        if (batas > 0 && umur < batas) {
            System.out.println("Maaf, umur tidak memenuhi syarat untuk tiket " + kategori);
            System.out.println("Tiket ke-" + i + " dibatalkan.");
            continue;
        }
```

Setelah usia berhasil dimasukkan maka program akan mengecek lagi apakah usia memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat maka tiket tersebut dibatalkan menggunakan continue sehingga program langsung lanjut ke tiket berikutnya tanpa mengurangi stok maupun tagihan.

```java
        System.out.println("Tiket ke-" + i + " diterima.");
        tiketdone++;
        tagihan += harga;

        switch (pilih) {
            case 1:
                stokvip--;
                break;

            case 2:
                stokfestival--;
                break;

            case 3:
                stoktribune--;
                break;
        }
    }
```

Jika semua validasi sesuai, maka program akan menambahkan 1 pada variabel tiketdone, menambah harga ke tagihan, dan mengurangi stok sesuai dengan case yang dipilih.

```java
    if (tiketdone > 0) {
        System.out.println(x: "========================================");
        System.out.println(x: " Nota Pembelian Tiket SoundFest 2026 ");
        System.out.println(x: "========================================");
        System.out.println("Kategori: " + kategori);
        System.out.println("Jumlah Tiket dipesan: " + jumlahbeli);
        System.out.println("Jumlah tiket berhasil dibeli: " + tiketdone);
        System.out.println("Tiket gagal: " + (jumlahbeli - tiketdone));
        System.out.println("Total Harga: Rp " + tagihan);
        System.out.println(x: "========================================");
        System.out.println(x: "Terima kasih sudah berkunjung ke situs Universitas Pertamina SoundFest 2026");
    } else if (jumlahbeli > 0 && tiketdone == 0) {
        System.out.println(x: "Tidak ada tiket yang berhasil diproses");
```

Setelah seluruh tiket selesai diproses, maka program akan menampilkan nota akhir yang berisikan kategori tiket, jumlah tiket yang dipesan, jumlah tiket yang berhasil, jumlah tiket yang gagal, dan total ketagihan. Nota hanya ditampilkan jika tikedone lebih dari 0 dan kondisi tidak sedang dalam keadaan batal darurat.

IV. Kesimpulan

Pada hasil THT ini, dapat disimpulkan bahwa program java mampu dibuat dengan menggunakan struktur dasar seperti class, variabel, dan percabangan atau perulangan. Tipe data sangat berpengaruh dalam menentukan jenis nilai yang akan disimpan, jika melakukan kesalahan dalam memilih tipe data maka hasil tidak akan maksimal, seperti ingin menyimpan jumlah tiket yang nilainya berupa angka namun menggunakan tipe data String, maka operasi perhitungan tidak akan berjalan dengan benar. Struktur percabangan seperti if dan switch sangat berguna untuk menangani berbagai kondisi yang berbeda, seperti memvalidasi pilihan menu, memeriksa ketersediaan, stok, dan mengecek syarat usia pembeli. Struktur perulangan while dan for juga berperan penting dalam membuat mesin tetap aktif dan memproses setiap tiket satu per satu secara berurutan.